Prof. Dr. Dieter Baums

Musterklausur Rechnernetzwerktechnik Grundlagen

Name: *Lösung*.....***Vorname:*** *Muster*.....

Matr.-Nr.: ..... ***Studiengang:*** .....

Unterschrift: ..... ***Datum:*** .....

Hinweise:
1. Erlaubte Hilfsmittel: Alle schriftlichen Unterlagen und ein Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit.
2. Benutzen Sie diese Aufgabenblätter und die Rückseiten für Ihre Lösungen.
3. Lesen Sie die Aufgabenstellung gründlich und vollständig, bevor Sie mit einer Lösung beginnen!
4. Dauer 90 Minuten
5. Punktesumme maximal 100.
6. Handys sind aus, sonst gilt das als Täuschungsversuch → Abgeben, 5.

7. *Bitte beachten Sie, dass zu dem Zeitpunkt der Klausur andere Inhalte (wie RIP1 und 2) im Cisco Kurs enthalten waren !*

1. Aufgabe (9 Punkte)

Welche Adressierung wird (welche Adressen werden) auf den aufgeführten Schichten des TCP/IP-Modells verwendet? Welche Protokolle verwenden diese Adressierung (je zwei Beispiele) ?

Schicht	**Transportschicht**	**Internetschicht**	**Netzwerkzugangs-schicht**
Adressierung	*Port Nummern*	*IP-Adressen*	*MAC-Adressen*
Protokoll	*TCP, UDP*	*IP, IPX, AppleTalk*	*Ethernet, Frame Relay*

2. Aufgabe (12 Punkte)

Erklären Sie den Unterschied zwischen Aufbau und Gebrauch von

a) Netzmaske

Die Netzmaske ist zusammenhängend mit Bit 1 besetzt an den Stellen, die zur Beschreibung des Netzwerks nach der Klasseneinteilung dienen. Bei Routingentscheidungen wird eine IP-Adresse mit der Netzwerkmaske UND-verknüpft.
Klasse B-Netzwerkmaske: 255.255.0.0, 16 zusammenhängende Bit 1 am Anfang

b) Subnetzmaske

Die Subnetzmaske ist zusammenhängend mit Bit 1 besetzt an den Stellen, die zur Beschreibung eines Subnetzes ohne Berücksichtigung der Klasseneinteilung dienen. Die Länge der zusammenhängenden Bits 1 ist größer als die Länge der Netzwerkmaske nach der Klasseneinteilung. Bei Routingentscheidungen wird eine IP-Adresse mit der Subnetzmaske UND-verknüpft.
Klasse B-Subnetzmaske: 255.255.192.0, 18 zusammenhängende Bit 1 am Anfang

c) Broadcastadresse

Die Broadcastadresse besteht aus der Netzwerk- oder Subnetzadresse und aus eine zusammenhängenden Kette von Bit 1 an den Stellen, wo die Maske Bits 0 stehen hat. Sie ist die höchste IP-Adresse in dem Netzwerk. Sie kann nicht an einen Host vergeben werden, da unter dieser Adresse alle vorhandenen Hosts angesprochen werden.
172.16.73.255, 14 zusammenhängende Bit 1am Ende

d) Wildcard

Eine Wildcard gibt mit Bits 1 an, welche Stelle einer IP-Adresse keine Überprüfung auf Übereinstimmung vorgenommen werden soll. Die mit 1 markierten Stellen müssen nicht zsammenhängend sein und sind beliebig. Eine Wildcard wird zu einer Überprüfung mit der zu überprüfenden IP-Adresse ODER-verknüpft. Verwendung finden Wildcards bei Adressangaben in Routing-Protokollen oder bei Access-Listen.
0.0.192.255, 2 Bit am Anfang des 3. Oktett, 8 Bit im 4. Oktett auf 1

… und bilden Sie je ein Beispiel dazu.

3. *Aufgabe* *(16 Punkte)*

Erläutern Sie das Konzept der Netzwerkklassen am Beispiel IPv4! Welche Klassen gibt es, wie werden Sie unterschieden? Wie viele Netzwerke einer Klasse gibt es und wie viele Hosts können diese enthalten?

In der Konstruktion der IP-Adressen nach RFC 791 wurde in 5 Klassen eingeteilt:
Klasse A-Adressen beginnen mit 0, haben 8 Bit Netzwerkmaske und 24 Host-Bits, Adressraum 0.0.0.0 bis 127.255.255.255 mit 128 Netzen zu 16 777 216 Hostadressen
Klasse B-Adressen beginnen mit 10, haben 16 Bit Netzwerkmaske und 16 Host-Bits, Adressraum 128.0.0.0 bis 223.255.255.255 mit 16 384 Netzen zu 65 536 Hostadressen
Klasse C-Adressen beginnen mit 110, haben 24 Bit Netzwerkmaske und 8 Host-Bits, Adressraum 192.0.0.0 bis 191.255.255.255 mit 2 097 152 Netzen zu 256 Hostadressen
Klasse D-Adressen beginnen mit 1110 und sind für Multicastgruppen im Adressraum 224.0.0.0 bis 239.255.255.255 reserviert
Klasse E-Adressen beginnen mit 1111, definieren den Adressraum 240.0.0.0 bis 255.255.255.255 für zukünftige und experimentelle Anwendungen

4. Aufgabe *(30 Punkte)*

Interpretieren Sie die vorgegebenen Adressen und Masken!

Vorgabe Adresse	**Vorgabe (Sub-) Netzmaske**	**Netz-werk-bits**	**Sub-netz-bits**	**Host-bits**	**Anzahl der Subnetze im Netzwerk**	**Anzahl der Hosts pro Subnetz**	**Niedrigste verwendbare Hostadresse**	**Höchste verwendbare Hostadresse**	**Netzwerk-maske *Subnetz-adresse***	**Netz-werk-klasse**
10.66.5.99	255.255.254.0	*8*	*15*	*9*	$2^{15} = 32.768$	$2^9 - 2 = 510$	*10.66.4.1*	*10.66.5.254*	*255.0.0.0* *10.66.4.0*	*A*
172.16.203.42	255.255.252.0	*16*	*6*	*10*	$2^6 = 64$	$2^{10} - 2 = 1022$	*172.16.200.1*	*172.16.203.254*	*255.255.0.0* *172.16.200.0*	*B*
192.168.55.55	255.255.255.224	*24*	*3*	*5*	$2^3 = 8$	$2^5 - 2 = 30$	*192.168.55.33*	*192.168.55.62*	*255.255.255.0* *192.168.55.32*	*C*
10.22.55.87	/30	*8*	*22*	*2*	$2^{22} = 4.194.304$	$2^2 - 2 = 2$	*10.22.55.85*	*10.22.55.86*	*255.0.0.0* *10. 22.55.84*	*A*
172.30.40.166	/26	*16*	*10*	*6*	$2^{10} = 1024$	$2^6 - 2 = 62$	*172.30.40.129*	*172.30.40.190*	*255.255.0.0* *172.30.40.128*	*B*
192.168.203.18	/29	*24*	*5*	*3*	$2^5 = 32$	$2^3 - 2 = 6$	*192.168.203.17*	*192.168.203.22*	*255.255.255.0* *192.168.203.16*	*C*

5. *Aufgabe* *(10 Punkte)*

Erläutern Sie den Unterschied zwischen Routing-Protokoll und geroutetem Protokoll!
Geben Sie Beispiele für beide Kategorien an!

Ein Routing-Protokoll lernt dynamisch Routen und trägt sie in die Routing-Tabelle ein. Beispiele: RIPv1, RIPv2, EIGRP, OSPF

Ein geroutetes Protokoll definiert dagegen den Typ des durch ein Netzwerk weitergeleiteten (gerouteten) Pakets. Beispiele: IP, IPX, Apple Talk

6. *Aufgabe* *(12 Punkte)*

Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Distanzverktor (Distance Vector) und Verbindungsstatus (Link-State) Routing-Protokollen! Geben Sie je ein Protokoll als Beispiel an und nennen Sie dessen Eigenschaften!

Tabelle 14.2: Klassen/Algorithmen von Routing-Protokollen
Klasse/Algorithmus IGPs
Distanzvektor RIP-1, RIP-2, IGRP
Link-State (Verbindungsstatus) OSPF, Integrated IS-IS
Hybrid (erweitertes Distanzvektor-Protokoll) EIGRP

Tabelle 14.4: Vergleich interner Routing-Protokolle

Merkmal	***RIP-1***	***RIP-2***	***EIGRP***	***OSPF***	***IS-IS***
klassenlos	*Nein*	*Ja*	*Ja*	*Ja*	*Ja*
Unterstützt VLSM	*Nein*	*Ja*	*Ja*	*Ja*	*Ja*
Sendet Maske bei Aktualisierung	*Nein*	*Ja*	*Ja*	*Ja*	*Ja*
Distanzvektor	*Ja*	*Ja*	*Nein**	*Nein*	*Nein*
Link-State	*Nein*	*Nein*	*Nein*	*Ja*	*Ja*
Unterstützt automatische Zusammenfassung der Routen	*Nein*	*Ja*	*Ja*	*Nein*	*Nein*
Unterstützt manuelle Zusammenfassung der Routen	*Nein*	*Ja*	*Ja*	*Ja*	*Ja*
Proprietär	*Nein*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Nein*
Sendet Routing-Aktualisierungen an eine Multicast-IP-Adresse	*Nein*	*Ja*	*Ja*	*Ja*	*k.A.*
Unterstützt Authentifizierung	*Nein*	*Ja*	*Ja*	*Ja*	*Ja*
Konvergenz	*Langsam*	*Langsam*	*Sehr schnell*	*Schnell*	*Schnell*

** EIGRP wird oft als Hybrid-Routing-Protokoll bezeichnet, im Gegensatz zu Link-State und Distanzvektor-Protokollen. Einige Quellen nennen EIGRP ein erweitertes DistanzvektorProtokoll.*

7. *Aufgabe* *(15 Punkte)*

Geben Sie für die folgende dargestellte Routing-Tabelle die zuvor auf dem Router R1 im CLI ausgeführten Konfigurationsbefehle an!

```
R1#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0
172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 172.16.3.0 is directly connected, Serial0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.3.2

R1#
```

Es werden keine Passwörter oder Secrets benötigt. Beginnen Sie mit dem Zustand `R1>`

```
R1> enable
R1#config t
R1(config)#interface serial 0/1
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
! evtl.
R1(config-if)#clockrate 9600
!
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.2
R1(config)#exit
R1#
```